

한국수자원공사 상임감사위원

통보(모범사례)

제 목 스마트한 수돗물 관리체계 구현으로 지속가능한 지방상수도
사업모델 제시

관 련 부 서 ●●●지사

내 용

●●●지사는 2006년부터 □□시 지방상수도 운영효율화사업을 수행하며
안정적이고 깨끗한 수돗물을 □□시에 공급하기 위하여 노력하고 있다.

●●●지사는 □□ 지역의 고질적인 가뭄 및 물 부족에 대응하기 위하여
□□시와 적극적인 협의를 통해 2016년에 □□시 급수구역 중 유수율이 가장 낮
고, 급수전 대비 공급지역이 넓어 검침이 곤란하며(농촌지역), 지형적 고저차가
커서 수압관리가 필요한 ♪♪(배) 급수구역 등을 사업대상으로 선정하여 □□시
예산을 확보하여 스마트미터링 구축 시범사업을 진행하였다.

그 후 2020년 SWM사업(8,054백만원)을 본격적으로 추진하여 2022년 「‘맞춤
형’ □□시 지방상수도 관망관리 인프라 구축사업」을 성공적으로 완수하였다.

특히, □□시의 동지역(□□시 전체 물사용량의 50%에 달함)의 급수공급 안
전성 확보를 위해 비상 수계전환 인프라를 추가로 도입하여 SWM 최초 비상시
설 연계시설(↑↓(광)-□□(지)) 설치(281m)로 지방상수도 위기 대응능력을 강화

하였다.

이러한 선도적인 기술 구현을 통해 □□시와 스마트 관리의 효율성에 대한 공감대를 형성하였고, SWM사업 외에도 스마트 기술을 도입하기로 협의하였다. 그 결과 □□시 노후 수도미터 교체 시 기계식계량기가 아닌 스마트미터링을 전량 설치하기로 결정하였고, 2022년까지 □□시 수용가의 38%에 달하는 14,430전에 스마트미터링 설치를 완료하였다.

뿐만 아니라 2023년 □□시 지방상수도 운영효율화사업 4차 실시협약 변경 시 □□시 전역에 스마트미터링 설치를 위한 시설개선비를 추가(8,152백만원) 반영하여, 일회성이 아닌 지속적인 스마트 관리체계를 구축하는 동력을 마련하게 되었다. 통상 지자체는 사업비 증가에 부담을 느껴 기존 설비개선에 반감을 가지지만 적극적으로 □□시를 설득하여 시설개선비를 추가 반영하게 되었다.

더욱이 기존에 설치된 스마트미터링을 활용한 사회안전망 서비스에도 적극적으로 참여하여(□□시 464가구 관리, K-water 전체 관리 가구의 35% 수준) 지속 가능한 스마트 지방상수도 발전을 위해 기여하고 있다.

개 선 효 과

SWM 사업의 성공적 완수 및 스마트 기술 도입을 통해 과학적인 지방상수도 발전에 기여하고 있다. 신규 시설물에 대한 지방상수도 운영효율화사업 신규 예산 반영으로 스마트 시설 운영에 차질이 없도록 하였고, 성공적 사업 완수로 국내·외 교육(12회)을 실시하는 등 한국을 대표하는 SWM 설치·운영 우수사업 벤치마킹 선진지 역할을 수행하고 있다.

또한, 기존에 설치된 스마트미터링을 활용한 사회안전망 서비스를 강화하여, 공사 최초 지자체와의 업무협약(「섬마을 어르신 안녕하십니까」(본부↔□□시, 2023.09월))을 체결하는 등 차별화된 사회안전망 서비스를 제공하였으며, 2024년에는 □□시 수탁 사업비(1천만원)를 반영하여 사회안전망 사업을 지속하여 운영하는 등 스마트 지방상수도 시설을 활용한 사회적 가치 실현에도 앞장서고 있다.

향후에는 스마트미터링을 활용하여 □□시 공공시설(274개소)에 실시간 누수감지 모니터링 시스템을 구축하여 공공안전에 선제 대응할 수 있는 체계를 구축하여 국민 안전 및 물 복지 향상에도 기여할 예정이다.